

# **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL**

**Semana 04  
Sesión 2**

**Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre**

- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
  - Reglamento general
  - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
  - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 04 (Sesión 2)**



# Recomendaciones

- 1. Llega temprano a todas las clases.**
- 2. Entrega todas tus actividades formativas.**
- 3. Participa constantemente en clase.**
- 4. Pregunta si tienes dudas.**
- 5. Revisa los anuncios.**
- 6. Comunícate con tu delegado(a)**
- 7. No te copies, hazlo tú mismo**



**¿Alguna vez has pedido algo y la otra persona entendió algo completamente diferente? ¿Qué ocurrió?**



**¿Creen que los requerimientos de un sistema pueden cambiar después de comenzar el desarrollo? Brindar ejemplo**



# INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

**Semana 04**  
**Sesión 2**

**Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre**

## Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante será capaz de identificar, documentar, validar, clasificar, priorizar y gestionar la evolución de los requerimientos de software, aplicando técnicas y buenas prácticas de Ingeniería de Requerimientos.



**Si un cliente dice: “Quiero un sistema fácil de usar”, ¿qué preguntas le harías para saber exactamente qué necesita?**



**Si tuvieras que desarrollar un sistema para una universidad, ¿a quiénes entrevistarías para conocer los requerimientos?**



**¿Qué creen que cuesta más: corregir un requerimiento mal definido al inicio o corregirlo cuando el sistema ya está terminado? ¿Por qué?**



## PROFESIONAL



Permite comprender, analizar y documentar adecuadamente las necesidades de los usuarios y de la organización antes de desarrollar un sistema de software.

## PERSONAL



Los conocimientos de ingeniería de requerimientos permiten desarrollar habilidades útiles para cualquier situación que implique resolver problemas.

## **CONTENIDO**

- 01** Documentos de Requerimientos
- 02** Validación y revisión de req.
- 03** Clasificación de Requerimientos
- 04** Actividad

# **1. Documentos de Requerimientos**

# Documentos de Requerimientos

El documento de requerimientos de software es un conjunto estructurado de información que describe las necesidades, capacidades, restricciones y características que debe cumplir un sistema de software.

Uno de los documentos centrales es la Especificación de Requisitos de Software (SRS, Software Requirements Specification).

# Documentos de Requerimientos

La ISO/IEC/IEEE 29148 define la SRS como una colección estructurada de los requisitos esenciales del software, incluyendo funciones, rendimiento, restricciones de diseño y atributos, además de sus interfaces externas.

**Especificación de  
Requerimientos de  
Software (SRS)**

**Especificación de  
Casos de Uso**

# Documentos de Requerimientos

**SRS**



Describe qué debe hacer el sistema y qué condiciones debe cumplir en general.

**E. de Casos  
de USo**



Describe cómo interactúa un usuario o actor con el sistema para lograr un objetivo concreto.

# Documentos de Requerimientos

## Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Es un documento que reúne de manera estructurada los requerimientos del sistema.

**Requerimientos  
Funcionales**

**Requerimientos  
No Funcionales**

# Documentos de Requerimientos

## SRS: Requerimientos Funcionales

### Ejemplo:

- RF-01: Registrar estudiante
  - ✓ El sistema deberá permitir al administrador registrar a un estudiante ingresando código, nombres, apellidos, correo electrónico y carrera profesional.
- RF-02: Consultar estudiantes
  - ✓ El sistema deberá permitir al administrador buscar estudiantes por código, nombre o carrera profesional.

## SRS: Requerimientos No Funcionales

### Ejemplo:

- RNF-01: Rendimiento
  - ✓ El sistema deberá responder a las consultas de estudiantes en un tiempo máximo de 3 segundos.
- RNF-02: Seguridad
  - ✓ El sistema deberá requerir autenticación para acceder al módulo de administración.

## Especificación de Casos de Uso

Se selecciona una funcionalidad concreta y se describe la interacción paso a paso entre un actor y el sistema.

### Ejemplo:

- RF-01: Registrar estudiante
  - ✓ CU-01: Registrar estudiante:  
Nombre, actor principal, objetivo, precondition, flujo principal, flujos alternativos y postcondición.

# Documentos de Requerimientos

Averiguar e implementar el documento de  
Especificación de Requerimientos de  
Software (SRS).

## **2. Validación y Revisión de Requerimientos**

# Validación y Revisión de Requerimientos

Esta parte es especialmente importante porque un requisito incorrecto que llega al desarrollo puede generar errores costosos posteriormente.

La ISO/IEC/IEEE 29148 define la validación de requisitos como la confirmación de que los requisitos, individualmente y como conjunto, definen el sistema correcto según la intención de los stakeholders.

# Validación y Revisión de Requerimientos

| Verificación                                   | Validación                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ¿El requisito está correctamente especificado? | ¿El requisito representa realmente la necesidad? |
| Analiza la calidad del requisito.              | Analiza su adecuación a las necesidades.         |
| Busca errores en la especificación.            | Busca errores respecto a las necesidades reales. |
| "¿Está bien escrito?"                          | "¿Es lo que realmente necesitamos?"              |

# Validación y Revisión de Requerimientos

## Ejemplo

Requerimiento:

"El sistema deberá permitir registrar clientes"

Está correctamente redactado, pero debemos preguntar:

- ¿Realmente se necesita registrar clientes?

### **3. Clasificación de Requerimientos**

# Clasificación de Requerimientos

La clasificación permite organizar los requisitos según su naturaleza, origen, prioridad o nivel.

**R. Funcionales:** Indica qué debe hacer el sistema.

- El sistema deberá permitir registrar productos.
- El sistema deberá generar reportes mensuales de ventas.

# Clasificación de Requerimientos

**R. No Funcionales:** Indican cómo debe comportarse el sistema o qué características debe cumplir.

- El sistema deberá estar disponible el 99,9 % del tiempo.
- Las consultas deberán responder en menos de 2 segundos.

# Clasificación de Requerimientos

**R. No Funcionales:** Se expresan desde la perspectiva del usuario.

- El administrador necesita consultar las ventas realizadas durante un periodo determinado.

**R. Del Sistema:** Son más detallados y técnicos.

- El sistema deberá permitir filtrar las ventas por fecha inicial, fecha final, vendedor y producto.

# Clasificación de Requerimientos

**R. Del Negocio:** Representan objetivos o necesidades de la organización.

- La empresa necesita reducir el tiempo de procesamiento de pedidos en un 30 %.

**R. De Restricciones:** Limitan las alternativas de diseño o implementación.

- La aplicación deberá ejecutarse sobre infraestructura Linux.

## 4. Actividad

Identificar y realizar 3 especificaciones de requerimientos de software con sus respectivas especificaciones de casos de uso. Considerar trabajar con uno de los siguientes temas:

- Universidad
- Minimarket
- Biblioteca
- Consultorio médico
- Restaurante

**¿TIENE  
ALGUNA  
PREGUNTA?**





¿Qué hemos  
aprendido hoy?

¿Para qué servirá  
lo aprendido?

## Actividad Formativa S04

**Resolver la actividad  
planteada y cargar en la  
plataforma UTP+ Class**

# ¡Muchas Gracias!



**Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre**